

Finding the Root Cause

1. Formulasi 1 Masalah Utama (Primary Business Problem)

Berdasarkan analisis eksplorasi data secara menyeluruh terhadap Superstore_Clean.xlsx, masalah paling kritis bagi perusahaan adalah:

MASALAH UTAMA:

Erosi Profitabilitas Berat pada Kategori Furniture dan Pemberian Diskon Berlebihan (>20%) yang Menyebabkan Kerugian Kumulatif Sebesar \$135,376.06 di Seluruh Wilayah Operasional.

Penjelasan Masalah: Meskipun perusahaan mencatatkan total penjualan yang tinggi (\$2.29M), margin keuntungan pada kategori Furniture sangat tertekan (hanya 2.49% dibandingkan Technology 17.40%). Kategori Furniture bahkan menampung sub-kategori paling tidak menguntungkan yaitu Tables (kerugian -\$17,725.48) dan Bookcases (kerugian -\$3,472.56). Pemicu utama dari margin yang tergerus ini adalah skema diskon yang tidak terkontrol—transaksi dengan diskon di atas 20% secara konsisten menghasilkan margin negatif dan merusak profitabilitas perusahaan.

2. 5 Bukti Data Pendukung (Data Evidences)

Untuk membuktikan bahwa erosi profit akibat diskon berlebihan dan kerugian pada sektor Furniture adalah akar masalah utama, berikut adalah 5 bukti data kuantitatif yang diekstrak langsung dari analisis dataset Superstore_Clean.xlsx:

No	Bukti Data (Metrics / Insight)	Temuan Kuantitatif Utama
1	Kerugian Masif Sub-Kategori Tables & Bookcases	Sub-kategori Tables menghasilkan kerugian bersih -\$17,725.48 dari Sales \$206,965.53 (Profit Margin: -8.56%). Bookcases mengalami kerugian -\$3,472.56. Keduanya menjadi penyumbang rugi terbesar.
2	Kerugian Kumulatif Diskon Tinggi (>20%)	Sebanyak 1,393 transaksi yang menerima diskon di atas 20% menghasilkan total kerugian kumulatif sebesar -\$135,376.06. Diskon >20% menghancurkan margin secara masif.
3	Tingkat Kegagalan Diskon Tinggi (Failure Rate)	Sebanyak 96.8% transaksi dengan diskon di atas 20% berujung pada kerugian bersih (Unprofitable Orders). Hanya 3.2% transaksi diskon tinggi yang mampu bertahan positif.
4	Kesenjangan Margin Antar Kategori Utamanya Furniture	Profit Margin kategori Furniture hanya 2.49% (Profit \$18,451.27 dari Sales \$741,999.80). Sangat jauh tertinggal dibandingkan Technology (17.40%) dan Office Supplies (17.04%).
5	Konsentrasi Diskon & Rugi Terparah di Region East & Central	Di Region East, sub-kategori Tables mengalami rata-rata diskon 37.4% yang menyebabkan kerugian -\$11,025.38. Di Region

Central, rata-rata diskon Tables 26.3% menghasilkan kerugian - \$3,559.65.

3. Analisis Mendalam & Pendekatan Analitis

A. Drill Down Analysis (Pembedahan Hirarki)

Analisis dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat Keseluruhan Superstore -> Kategori -> Sub-Kategori -> Tingkat Diskon. Hasil drill-down menunjukkan bahwa pendapatan Furniture tampak memuaskan (\$741.99K), namun begitu ditelusuri ke Sub-Kategori, temuan terfokus pada Tables dan Bookcases yang menyedot profitabilitas perusahaan.

B. Segment & Comparison Analysis (Perbandingan Kategori & Wilayah)

Membandingkan kinerja margin profit antar kategori: Technology (17.40%), Office Supplies (17.04%), dan Furniture (2.49%). Perbandingan regional menunjukkan Region East merupakan wilayah dengan kerugian Tables terparah (-\$11,025.38) akibat rata-rata diskon yang terlalu tinggi (37.4%).

C. Contribution & Threshold Analysis (Dampak Diskon)

Pengujian threshold diskon menunjukkan 'tipping point' profitabilitas berada pada tingkat diskon 20%. Transaksi tanpa diskon (0%) menghasilkan profit margin rata-rata yang sangat sehat (29.5%), diskon 1-20% masih menghasilkan profit positif, namun diskon di atas 20% secara drastis mengubah transaksi menjadi rugi bersih (96.8% unprofitable rate).